

数理统计的基本概念及参数估计

本次作业满分为 110 分，其中 10 分为选做题

1. (10 分) 设总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的简单随机样本 ($n > 2$)

(1) 写出 $(X_1, \dots, X_n)$ 的联合分布密度, 并求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$.

(2) 令 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$, 求 $E(\hat{\lambda})$, $D(\hat{\lambda})$. 这一统计量对 λ 是无偏的吗?

提示: 注意指数分布与 Gamma 分布间的关系, $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$.

2. (10 分) (1) 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 来自总体 $N(0, 1)$, 定义

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2,$$

试确定常数 C 使 CY 服从 χ^2 分布。

(2) 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 来自总体 $N(0, 1)$, 设

$$Y = \frac{C(X_1 + X_2)}{(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)^{1/2}},$$

试确定常数 C 使得 Y 服从 t 分布。

(3) 已知 $X \sim t(n)$, 试证 $X^2 \sim F(1, n)$ 。

3. (10 分) 频率学派和贝叶斯学派是统计学领域的两大对立学派. 考虑以下问题: 甲乙两只球队进行 n 场比赛, 假定每场比赛甲的胜率均为 $p \in [0, 1]$, 且不同场次比赛相互独立. 用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示这 n 场比赛的结果 (甲队胜为 1, 负为 0).

(1) 频率学派认为, p 是未知参数. 若 n 场比赛甲队都获胜了, 利用最大似然估计求 p 的估计值.

(2) 贝叶斯学派认为, p 也是一个随机变量. 假定 p 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n, p$ 的联合概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, p) = p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}.$$

计算 $P(X_1 = X_2 = \dots = X_n = 1)$, 并求条件密度 $\pi(p|X_1 = X_2 = \dots = X_n = 1)$.

(3) 在 (2) 的条件下, 求 n 场比赛甲队都获胜时 p 的期望 (提示: 对 (2) 中条件密度积分), 这是贝叶斯学派对 p 的估计值.

(4) 对比频率学派和贝叶斯学派对 p 的估计值, 你认为哪一个估计值更合理? 并解释 $n \rightarrow \infty$ 时两个估计值之间的关系.

4. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为一相应的样本值. 求下列各总体的概率密度或分布律中的未知参数的矩估计量和矩估计值:

$$(1) \quad f(x) = \begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > c, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \text{其中 } c > 0 \text{ 为已知, } \theta > 1, \theta \text{ 为未知参数.}$$

(2) (2) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$, θ 为未知参数。

(3) (3) $P\{X = x\} = \binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots, m$, 其中 $0 < p < 1$, p 为未知参数。

5. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记 $\delta = \sigma^2$.

(1) 写出似然函数 L , 求 (μ, δ) 的最大似然估计. 它是相合的吗?

(2) 求 (μ, δ) 的矩估计. 它是相合的吗?

(3) 求 μ 的信息量 $I(\mu)$. 问: (1)(2) 中对 μ 的无偏估计是否达到了 Cramer-Rao 不等式的下界?

(4) 利用 $EX^2 = \mu^2 + \delta$, 构造 μ^2 的无偏估计.

6. (10 分) 设总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 其中参数 λ 未知, $(X_1, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的独立同分布样本, 设这些样本的样本均值为 $\bar{X}$, $n > 2$.

(1) 证明 $Y = 2\lambda n \bar{X}$ 的分布为 $\chi^2(2n)$, 并计算 $E(1/\bar{X})$.

(2) 构造一个 λ 的无偏估计 $\varphi(X_1, \dots, X_n)$.

7. (10 分) 在一批货物的容量为 1000 的样品中, 经检验发现有 150 个次品, 求这批货物次品率为 0.95 的置信区间。

8. (10 分) 随机抽取某大学 60 位正教授的住房面积, 得知他们的平均住房面积为 115.4 m^2 , 标准差是 15.8 m^2 . 又随机地调查了该大学 60 位副教授的住房面积, 得知他们的平均住房面积为 89.3 m^2 , 标准差为 21.3 m^2 . 试在置信水平 0.95 下,

(1) 求该大学正教授平均住房面积的置信区间;

(2) 求该大学副教授平均住房面积的置信区间;

(3) 如认为两个总体的方差等于样本方差时, 求该校正副教授住房面积差的置信区间。

9. (15 分) 设 $\{f(x|\theta) : \theta \in \Omega\}$ 是一个参数模型, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 是一个参数. 令 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} f(x|\theta_0)$ 其中 $\theta_0 \in \Omega$, 并设 $\hat{\theta}$ 是基于 $X_1, \dots, X_n$ 的最大似然估计. 记

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(X_i|\theta), \quad z(x|\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x|\theta)$$

(1) (5 分) 证明:

$$\mathbb{E}_\theta[z(X, \theta)] = 0, \quad \text{Var}_\theta[z(X, \theta)] = -\mathbb{E}[z'(X, \theta)]$$

其中 $\mathbb{E}_\theta[\cdot]$ 表示参数取 θ 时的期望。

(2) (3 分) 最大似然估计 $\hat{\theta}$ 是一致估计量 (此处不做证明), 使用泰勒展开说明 n 趋于无穷时,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \approx -\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}l'(\theta_0)}{\frac{1}{n}l''(\theta_0)}$$

(3) (7 分) 使用上一小问结论和 Slutsky 引理证明: 当 n 趋于无穷时,

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \rightarrow \mathcal{N}(0, I(\theta_0)^{-1})$$

. 提示: Slutsky 引理: 若 X_n 依概率收敛到常数 c , Y_n 依分布收敛到 Y , 则 Y_n/X_n 依分布收敛到 Y/c .

10. (15 分) 本题的目标是证明依概率收敛版本的格利文科定理.

设总体 X 的分布函数是 $F(x)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取自总体 X 的简单随机样本. 这些样本的经验分布函数定义为

$$F_n(x; \omega) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{I}_{\{X_k \leq x\}}(\omega).$$

我们将分步骤证明

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x; \omega) - F(x)| \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

基本的思路是利用每一个点上经验分布函数依概率收敛到分布函数这一结论.

(1) (5 分) 我们假设分布函数 $F(x)$ 是连续的. 固定整数 $M \geq 2$, 定义数列 $\{x_{M,0}, x_{M,1}, \dots, x_{M,M}\}$ 使得

$$F(x_{M,k}) = \frac{k}{M}$$

$$(x_{M,0} = -\infty, x_{M,M} = +\infty).$$

$\forall x \in [x_{M,k}, x_{M,k+1})$, 证明:

$$\begin{aligned} F_n(x; \omega) - F(x) &\leq F_n(x_{M,k+1}; \omega) - F(x_{M,k+1}) + \frac{1}{M} \\ F_n(x; \omega) - F(x) &\geq F_n(x_{M,k}; \omega) - F(x_{M,k}) - \frac{1}{M} \end{aligned}$$

提示: 利用 $F_n(x), F(x)$ 的单调性

(2) (10 分) 可以发现 $F_n(x; \omega) - F(x)$ 总是被某两个 $F_n(x_{M,k+1}; \omega) - F(x_{M,k+1})$ 控制住的, 因此, 对每一个 $x \in \mathbb{R}$,

$$|F_n(x; \omega) - F(x)| \leq \max_{1 \leq k \leq M} \{|F_n(x_{M,k}; \omega) - F(x_{M,k})|\} + \frac{1}{M}$$

也就一定有其上界满足相同的不等式

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x; \omega) - F(x)| \leq \max_{1 \leq k \leq M} \{|F_n(x_{M,k}; \omega) - F(x_{M,k})|\} + \frac{1}{M}$$

利用课件结论 $|F_n(x; \omega) - F(x)| \xrightarrow{P} 0$ ($n \rightarrow \infty$) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x; \omega) - F(x)| > \frac{2}{M}\right) = 0.$$

提示: $P(\max(\cdot))$ 可用 $\sum P(\cdot)$ 缩放

这样, 根据 M 的任意性, 也就证明了 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x; \omega) - F(x)| \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow \infty.$